

Лабораторная работа — Настройка DHCPv6

Топология



Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv6-адрес
R1	G0/0/0	2001:db8:acad:2::1 /64
R1 G0/0/0	fe80::1	
R1	G0/0/1	2001:db8:acad:1::1 /64
R1 G0/0/1	fe80::1	
R2	G0/0/0	2001:db8:acad:2::2 /64
R2 G0/0/0	fe80::2	
R2	G0/0/1	2001:db8:acad:3::1 /64
R2 G0/0/1	fe80::1	
PC-A	NIC	DHCP
PC-B	NIC	DHCP

(Пустая строка — нет дополнительной информации)

Цели

Часть 1: Построить сеть и выполнить базовые настройки устройств

Часть 2: Проверить назначение SLAAC-адреса от R1

Часть 3: Настроить и проверить Stateless DHCPv6 сервер на R1

Часть 4: Настроить и проверить Stateful DHCPv6 сервер на R1

Часть 5: Настроить и проверить DHCPv6 Relay на R2

Обзор / Сценарий

Динамическое назначение глобальных одноадресных IPv6-адресов (GUA) может выполняться тремя способами:

- SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)
- Stateless DHCPv6
- Stateful DHCPv6

При SLAAC сервер DHCPv6 **не используется**. Поэтому хост **не получает** дополнительную важную информацию, такую как:

- адрес DNS-сервера
- доменное имя

При Stateless DHCPv6:

- IPv6-адрес хост получает по SLAAC
- но DNS и доменное имя выдаёт DHCPv6-сервер

При Stateful DHCPv6:

- сервер DHCPv6 выдаёт **всю** сетевую информацию, включая IPv6-адрес.

То, как хосты получают динамические IPv6-адреса, определяется **флагами** внутри RA-сообщений (Router Advertisement).

По сценарию: компания выросла, и администраторы больше не могут вручную назначать адреса.

Ваша задача — настроить маршрутизатор R2 так, чтобы он назначал IPv6-адреса в двух подсетях, подключённых к R1.

Необходимые ресурсы

- 2 маршрутизатора Cisco 4221 (IOS XE 16.9.4) или аналог
 - 2 коммутатора Cisco 2960 (опционально)
 - 2 ПК
 - консольные кабели
 - Ethernet-кабели
-

Инструкции

Часть 1: Построение сети и базовые настройки

Шаг 1. Подключите сеть по топологии

Подсоедините устройства согласно схеме.

Шаг 2. Настройте базовые параметры коммутатора (опционально)

Окно конфигурации:

- Назначьте имя устройству
 - Выключите DNS lookup
 - Назначьте зашифрованный пароль EXEC режима — `class`
 - Назначьте пароль консоли `cisco` и включите `login`
 - Назначьте пароль VTY `cisco` и включите `login`
 - Зашифруйте пароли (`service password-encryption`)
 - Создайте предупреждающий баннер
 - Выключите все неиспользуемые порты
 - Сохраните конфигурацию
-

Шаг 3. Настройте базовые параметры каждого маршрутизатора

Окно конфигурации:

- Назначьте имя маршрутизатору
 - Выключите DNS lookup
 - Назначьте пароль EXEC — `class`
 - Назначьте пароль консоли — `cisco`
 - Назначьте пароль VTY — `cisco`
 - Зашифруйте пароли
 - Создайте предупреждающий баннер
 - Включите IPv6 routing:
`ipv6 unicast-routing`
 - Сохраните конфигурацию
-

Шаг 4. Настройка интерфейсов и маршрутизации R1 и R2

а. Настройте IPv6-адреса на:

- R1 G0/0/0
- R1 G0/0/1
- R2 G0/0/0

- R2 G0/0/1

по таблице адресов.

b. Настройте маршрут по умолчанию на каждом маршрутизаторе:

На R1:

```
ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
```

На R2:

```
ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::1
```

c. Проверьте работу маршрутизации — выполните ping адреса R2 G0/0/1 с R1

d. Сохраните конфигурацию

Часть 2. Проверка назначения SLAAC-адреса от R1

a. Включите PC-A и убедитесь, что NIC настроен на IPv6 auto-config

b. Через некоторое время ipconfig должен показать адрес из сети:

2001:db8:acad:1::/64

Вопрос:

Откуда берётся host-id адреса?

(Заполните ответ.)

Часть 3. Настройка и проверка Stateless DHCPv6 на R1

Шаг 1. Изучите конфигурацию PC-A

Выполните:

```
ipconfig /all
```

Обратите внимание:

- Primary DNS suffix отсутствует
 - DNS-адреса — это site-local anycast, а не обычные unicast
-

Шаг 2. Настройка Stateless DHCPv6 на R1

a. Создайте DHCP-пул:

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool R1-STATELESS
```

```
R1(config-dhcp)# dns-server 2001:db8:acad::254
```

```
R1(config-dhcp)# domain-name STATELESS.com
```

b. Настройте интерфейс R1 G0/0/1:

```
R1(config)# interface g0/0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```

```
R1(config-if)# ipv6 dhcp server R1-STATELESS
```

c. Сохраните конфигурацию

d. Перезагрузите PC-A

e. Проверьте ipconfig /all — теперь PC-A должен получить:

- DNS-сервер 2001:db8:acad::254
- домен STATELESS.com

f. Проверьте ping до R2 G0/0/1

Часть 4. Настройка Stateful DHCPv6 на R1

a. Создайте пул:

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool R2-STATEFUL
```

```
R1(config-dhcp)# address prefix 2001:db8:acad:3:aaa::/80
R1(config-dhcp)# dns-server 2001:db8:acad::254
R1(config-dhcp)# domain-name STATEFUL.com
b. Назначьте пул интерфейсу R1 G0/0/0:
interface g0/0/0
ipv6 dhcp server R2-STATEFUL
```

Часть 5. Настройка и проверка DHCPv6 Relay на R2

Шаг 1. Проверьте SLAAC-адрес на PC-B

PC-B должен получить SLAAC-адрес из:
2001:db8:acad:3::/64

Шаг 2. Настройте DHCP Relay на R2

На интерфейсе R2 G0/0/1:

```
R2(config)# interface g0/0/1
R2(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R2(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:2::1 g0/0/0
Сохраните конфигурацию.
```

Шаг 3. Проверьте получение адреса DHCPv6 на PC-B

a. Перезагрузите PC-B

b. Выполните `ipconfig /all`

PC-B должен получить:

- stateful IPv6-адрес:
- 2001:db8:acad:3:aaaa:xxxx:xxxx:xxxx
- DNS-сервер 2001:db8:acad::254
- доменное имя STATEFUL.com

c. Проверьте ping до R1 G0/0/1

Таблица типов интерфейсов маршрутизаторов

(переведена полностью)

Модель Ethernet #1 Ethernet #2 Serial #1 Serial #2

1900	G0/0	G0/1	S0/0/0	S0/0/1
2900	G0/0	G0/1	S0/0/0	S0/0/1
4221	G0/0/0	G0/0/1	S0/1/0	S0/1/1
4300	G0/0/0	G0/0/1	S0/1/0	S0/1/1

Примечание:

Чтобы определить нужные интерфейсы, смотрите модель и количество интерфейсов.